ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

QoS и алгоритмы управления очередями

Цель

- Знакомство с основами обеспечения качества обслуживания (QoS)
- Овладение навыками моделирования алгоритмов управления очередями
- Анализ влияния алгоритмов управления очередями на параметры QoS

Методические указания

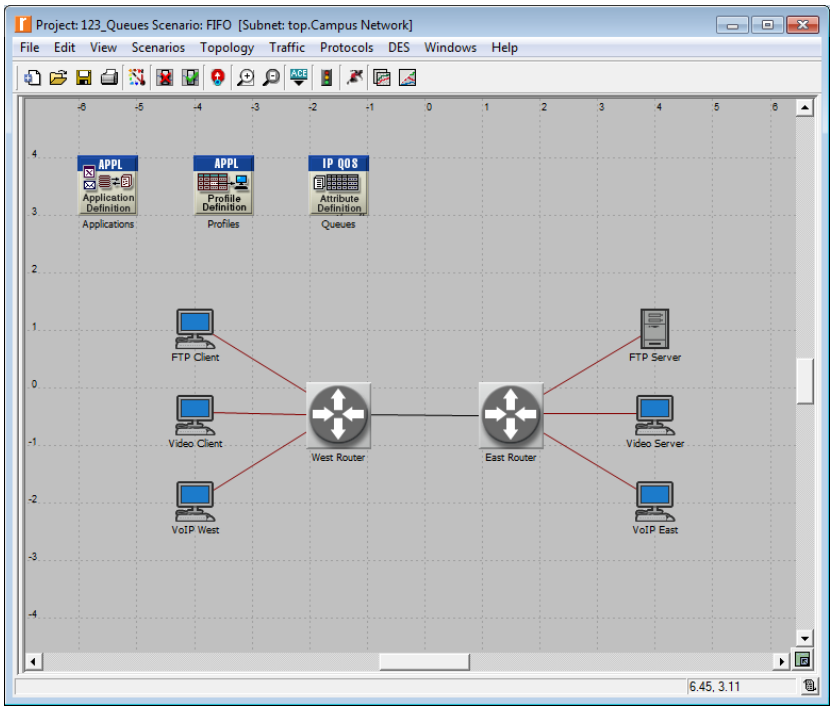
Создание нового проекта:

1. Запустите **Riverbed Modeler Academic Edition** $\Longrightarrow$ в меню **File** выберите **New...**
2. Выберите **Project** $\Longrightarrow$ нажмите **OK** $\Longrightarrow$ озаглавьте проект как *номер_вашего_студенческого_Queues*, а сценарий – как *FIFO* $\Longrightarrow$ нажмите **OK**
3. В окне **Startup Wizard: Initial Topology** выберите **Create empty scenario** $\Longrightarrow$ нажмите **Next** $\Longrightarrow$ в списке **Network Scale** выберите *Campus* $\Longrightarrow$ трижды нажмите **Next** $\Longrightarrow$ нажмите **Finish**

Создание сети:

1. В открывшемся окне **Object Palette** выберите *internet_toolbox*

2. Добавьте на рабочую область проекта *следующие объекты*:
   - Application Config – 1 шт.
   - Profile Config – 1 шт.
   - QoS Attribute Config – 1 шт.
   - ethernet_wkstn – 5 шт.
   - ethernet_server – 1 шт.
   - ethernet4_slip8_gtwy – 2 шт.
   - Для добавления перетащите мышкой соответствующий объект из окна **Object Palette** на рабочую область; щелчок левой кнопкой добавит еще 1 копию объекта, щелчок правой кнопкой прекратит копирование
3. Используя *линии 10Base_T*, соедините **ethernet_wkstn** и **ethernet_server** с **ethernet4_slip8_gtwy**, как показано ниже
4. Используя *линию PPP_DS1*, соедините **ethernet4_slip8_gtwy** между собой
5. Переименуйте объекты, как показано на рисунке $\Longrightarrow$ сохраните проект

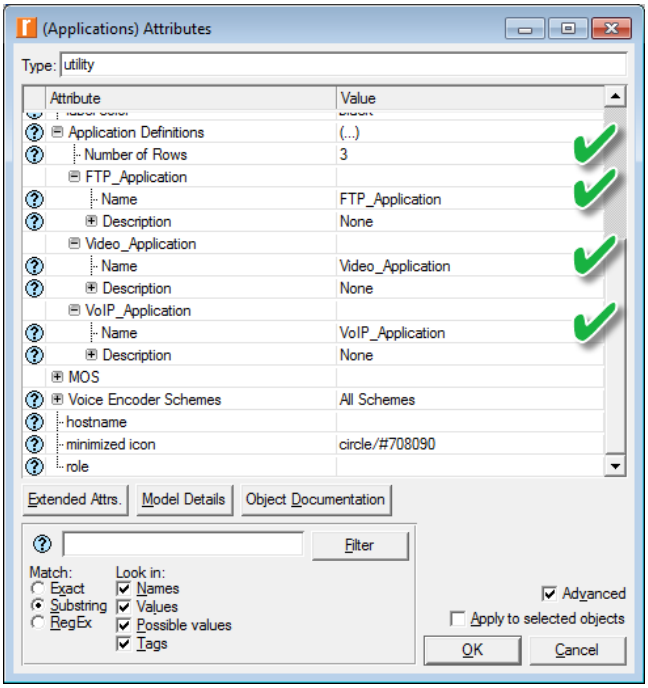


Генерация трафика:

1. Щелкните правой кнопкой на *Applications* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

2. Откройте иерархическое меню **Application Definitions** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Number of Rows** равным *3*

3. Поочередно откройте иерархические меню **Enter Application Name...** $\Longrightarrow$ установите значения параметра **Name** как *FTP_Application*, *Video_Application* и *VoIP_Application*, соответственно



4. Для *FTP_Application* откройте иерархическое меню **Description** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Ftp** как *High Load* $\Longrightarrow$ щелкните левой кнопкой на **High Load** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...** $\Longrightarrow$ установите следующие *2 значения* $\Longrightarrow$ нажмите **OK**

   - Установите значение параметра **Inter-Request Time** как *constant(10)*
   - Установите значение параметра **File Size** как *constant(1000000)*
   - Убедитесь, что параметру **Type of Service (ToS)** присвоено значение *Best Effort (0)*

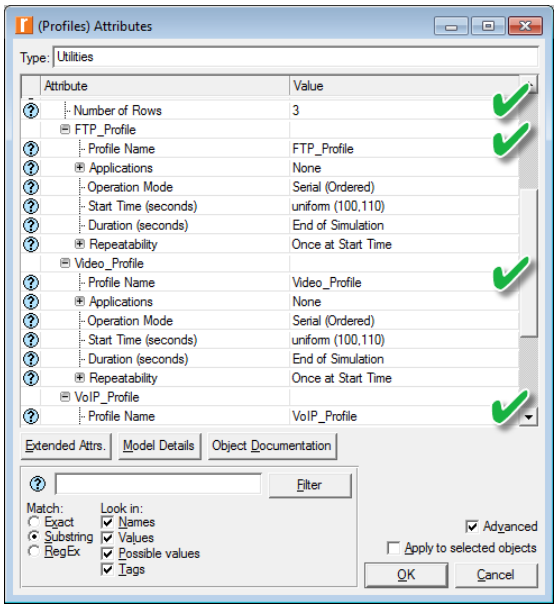
5. Для *Video_Application* откройте иерархическое меню **Description** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Video Conferencing** как *Low Resolution Video* $\Longrightarrow$ щелкните левой кнопкой на **Low Resolution Video** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...** $\Longrightarrow$ в открывшемся окне **(Video Conferencing) Table** щелкните левой кнопкой на **Best Effort(0)** $\Longrightarrow$ в выпадающем меню **Type of Service (ToS)** выберите *Streaming Multimedia (4)* $\Longrightarrow$ дважды нажмите **OK**

6. Для *VoIP_Application* откройте иерархическое меню **Description** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Voice** как *PCM Quality Speech* $\Longrightarrow$ щелкните левой кнопкой на **PCM Quality Speech** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...** $\Longrightarrow$ убедитесь, что параметру **Type of Service** присвоено значение *Interactive Voice (6)* $\Longrightarrow$ дважды нажмите **OK**

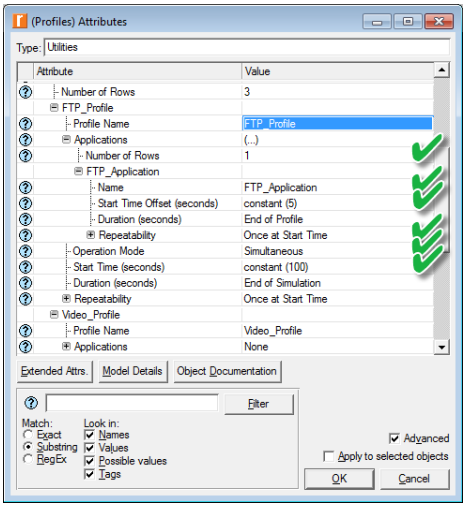
7. Щелкните правой кнопкой на *Profiles* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

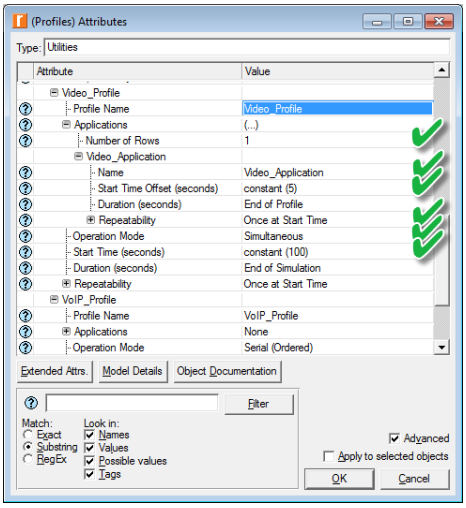
8. Откройте иерархическое меню **Profile Configuration** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Number of Rows** равным *3*

9. Поочередно откройте иерархические меню **Enter Profile Name...** $\Longrightarrow$ установите значения параметра **Name** как *FTP_Profile*, *Video_Profile* и *VoIP_Profile*, соответственно



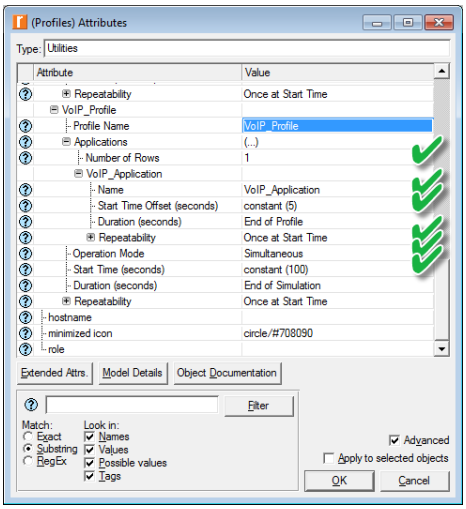
10. Поочередно для *FTP_Profile*, *Video_Profile* и *VoIP_Profile* откройте иерархические меню **Applications** $\Longrightarrow$ установите следующие *6 значений*, соответственно





11. Щелкните правой кнопкой на *FTP Client* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

12. Откройте иерархические меню **Applications** и **Application: Supported Profiles** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Number of Rows** равным *1* $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **None** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Profile Name** как *FTP_Profile* $\Longrightarrow$ нажмите **OK**



13. Щелкните правой кнопкой на *Video Client* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

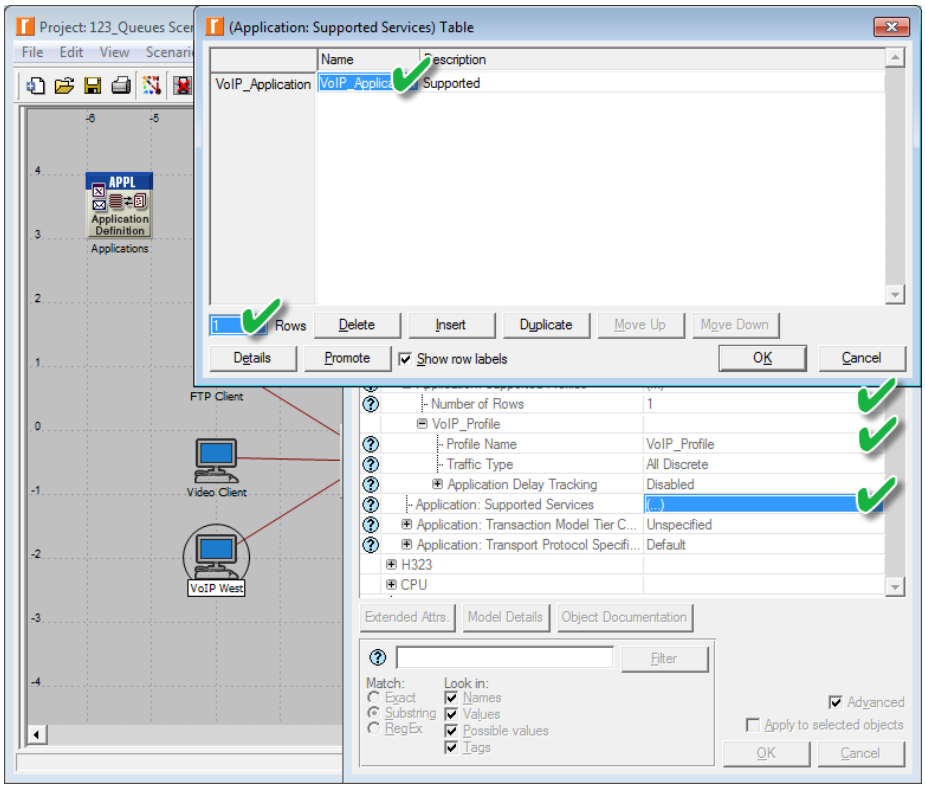
14. Откройте иерархические меню **Applications** и **Application: Supported Profiles** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Number of Rows** равным *1* $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **None** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Profile Name** как *Video_Profile* $\Longrightarrow$ нажмите **OK**

15. Щелкните правой кнопкой на *VoIP West* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

    - Откройте иерархические меню **Applications** и **Application: Supported Profiles** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Number of Rows** равным *1* $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **None** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Profile Name** как *VoIP_Profile*
    - Щелкните левой кнопкой на значении параметра **Application: Supported Services** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...**
    - В открывшемся окне **(Application: Supported Services) Table** в выпадающем меню **Rows** выберите *1* $\Longrightarrow$ в выпадающем меню **Name** выберите *VoIP_ Application* $\Longrightarrow$ дважды нажмите **OK**

16. Щелкните правой кнопкой на *VoIP East* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

    - Откройте иерархические меню **Applications** и **Application: Supported Profiles** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Number of Rows** равным *1* $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **None** $\Longrightarrow$ установите значение параметра **Profile Name** как *VoIP_Profile*



- Щелкните левой кнопкой на значении параметра **Application: Supported Services** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...**
- В открывшемся окне **(Application: Supported Services) Table** в выпадающем меню **Rows** выберите *1* $\Longrightarrow$ в выпадающем меню **Name** выберите *VoIP_Application* $\Longrightarrow$ дважды нажмите **OK**

17. Щелкните правой кнопкой на *FTP Server* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

18. Откройте иерархическое меню **Applications** $\Longrightarrow$ щелкните левой кнопкой на значении параметра **Application: Supported Services** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...**

19. В открывшемся окне **(Application: Supported Services) Table** в выпадающем меню **Rows** выберите *1* $\Longrightarrow$ в выпадающем меню **Name** выберите *FTP_Application* $\Longrightarrow$ дважды нажмите **OK**

20. Щелкните правой кнопкой на *Video Server* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes**

21. Откройте иерархическое меню **Applications** $\Longrightarrow$ щелкните левой кнопкой на значении параметра **Application: Supported Services** $\Longrightarrow$ выберите **Edit...**

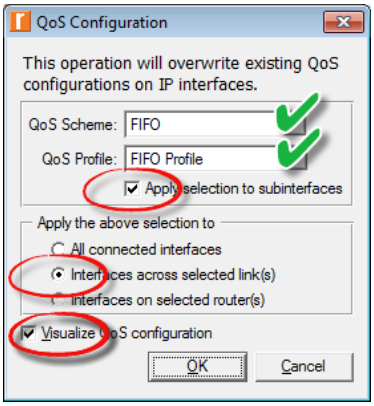
22. В открывшемся окне **(Application: Supported Services) Table** в выпадающем меню **Rows** выберите *1* $\Longrightarrow$ в выпадающем меню **Name** выберите *Video_Application* $\Longrightarrow$ дважды нажмите **OK**

23. Щелкните левой кнопкой на линии, соединяющей **West Router** и **East Router** $\Longrightarrow$ в меню **Protocols** выберите **IP** $\Longrightarrow$ выберите **QoS** $\Longrightarrow$ выберите **Configure QoS...**

24. Убедитесь, что в открывшемся окне **QoS Configuration** параметры имеют значения, как показано ниже $\Longrightarrow$ нажмите **OK**

    - При этом линии поменяют цвет

25. Сохраните проект

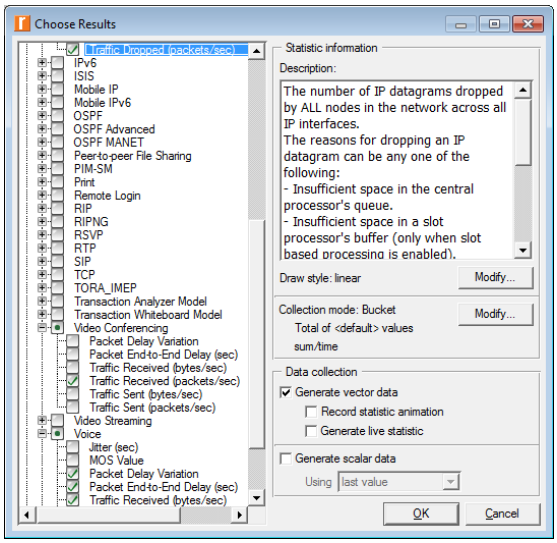


Сбор статистики:

1. Щелкните правой кнопкой где-либо на рабочей области (но не на одном из элементов сети) $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Choose Individual DES Statistics** $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **Global Statistics**

2. Выберите следующие *5 метрик* $\Longrightarrow$ нажмите **OK**

3. Сохраните проект

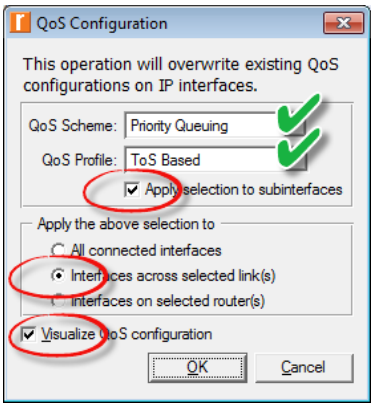


Настройка параметров моделирования:

1. На панели инструментов нажмите кнопку **Configure/Run Discrete Event Simulation (DES)**
2. В открывшемся окне **Configure/Run DES** установите значение параметра **Duration** равным *150 second(s)* $\Longrightarrow$ нажмите **Apply** $\Longrightarrow$ закройте окно **Configure/Run DES**
3. Сохраните проект

Создание копий:

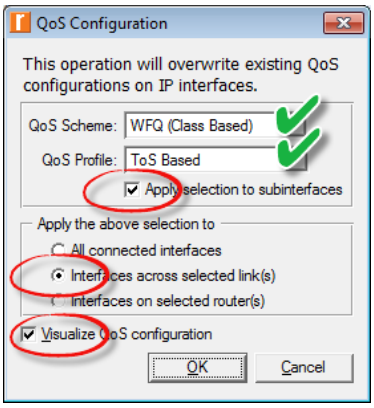
1. Создайте 2 копии сценария FIFO и озаглавьте их как:
   - Priority Queueing: *PQ*
   - Weighted Fair Queuing: *WFQ*
2. *Сценарий PQ*
   - Щелкните левой кнопкой на линии, соединяющей **West Router** и **East Router** $\Longrightarrow$ в меню **Protocols** выберите **IP** $\Longrightarrow$ выберите **QoS** $\Longrightarrow$ выберите **Configure QoS...**
   - В открывшемся окне **QoS Configuration** установите значения параметров, как показано ниже $\Longrightarrow$ нажмите **OK**
   - При этом линия поменяет цвет



3. *Сценарий WFQ*

   - Щелкните левой кнопкой на линии, соединяющей **West Router** и **East Router** $\Longrightarrow$ в меню **Protocols** выберите **IP** $\Longrightarrow$ выберите **QoS** $\Longrightarrow$ выберите **Configure QoS...**
   - В открывшемся окне **QoS Configuration** установите значения параметров, как показано ниже $\Longrightarrow$ нажмите **OK**
   - При этом линия поменяет цвет

4. Сохраните проект

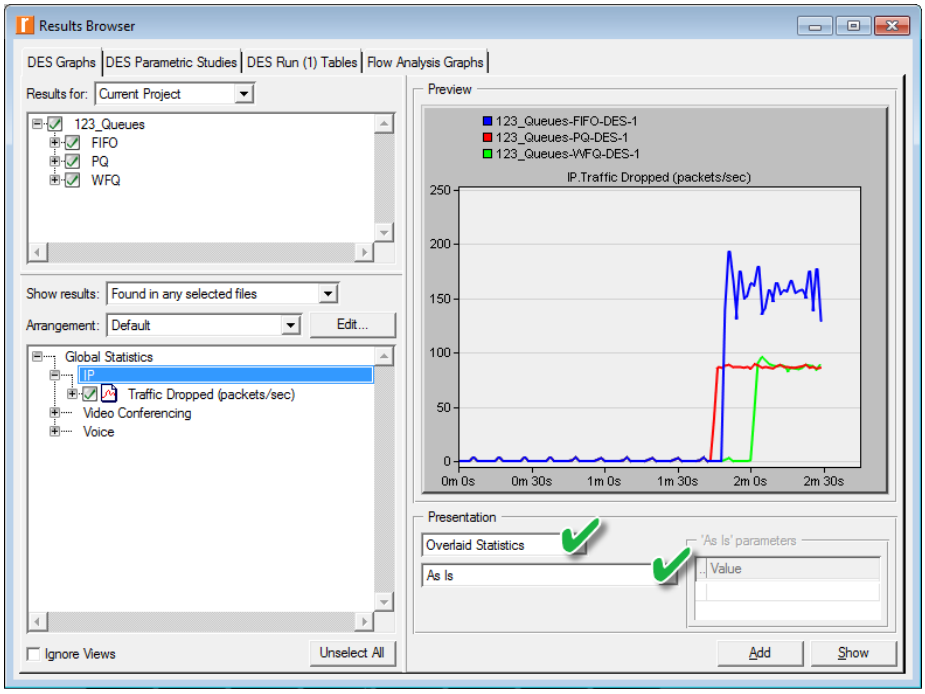


Запуск имитационного моделирования:

1. Запустите имитационное моделирование для всех 3 сценариев
2. По окончании сохраните проект

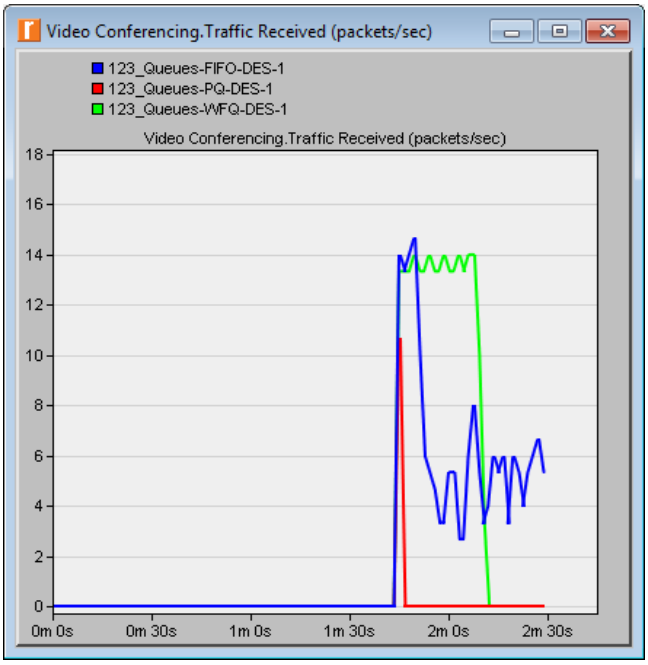
Просмотр результатов моделирования:

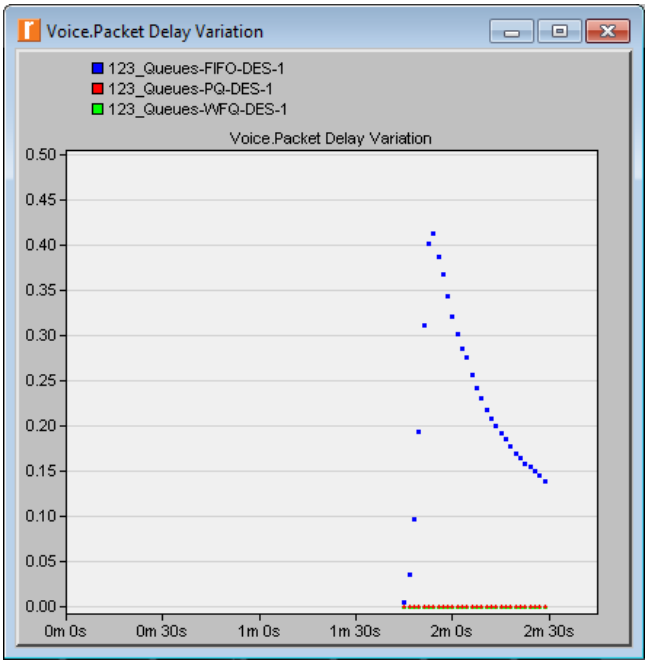
1. Получившиеся в результате графики должны быть аналогичны нижеприведенным
   - Результаты могут слегка отличаться в зависимости от расположения узлов и расстояния между ними
2. В меню **DES** выберите **Results** $\Longrightarrow$ выберите **Compare Results...** $\Longrightarrow$ выберите *все 3 сценария* $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **Global Statistics** $\Longrightarrow$ откройте иерархическое меню **IP** $\Longrightarrow$ выберите **Traffic Dropped (packets/sec)** $\Longrightarrow$ в выпадающих меню выберите **Overlaid Statistics** и **As Is** $\Longrightarrow$ нажмите **Show**
3. Аналогично постройте графики для *остальных 4 метрик*
   - Обратите внимание, что график для сценария WFQ в ряде случаев совпадает с графиком для сценария PQ

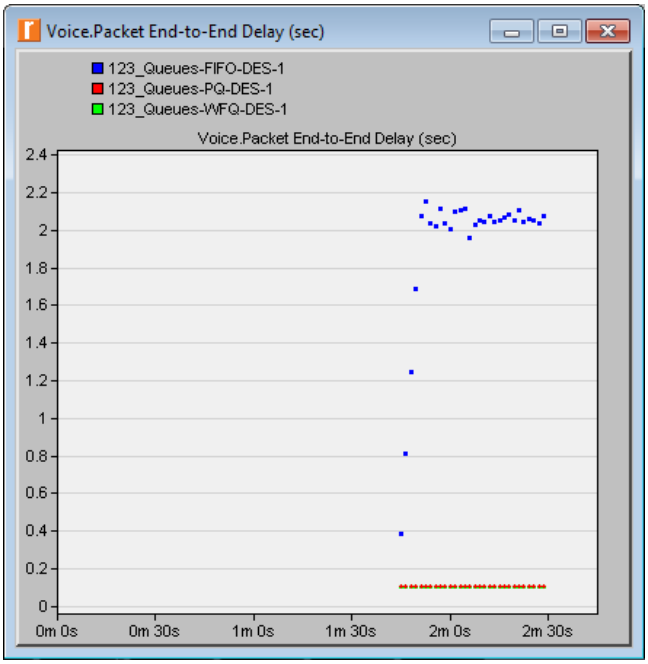


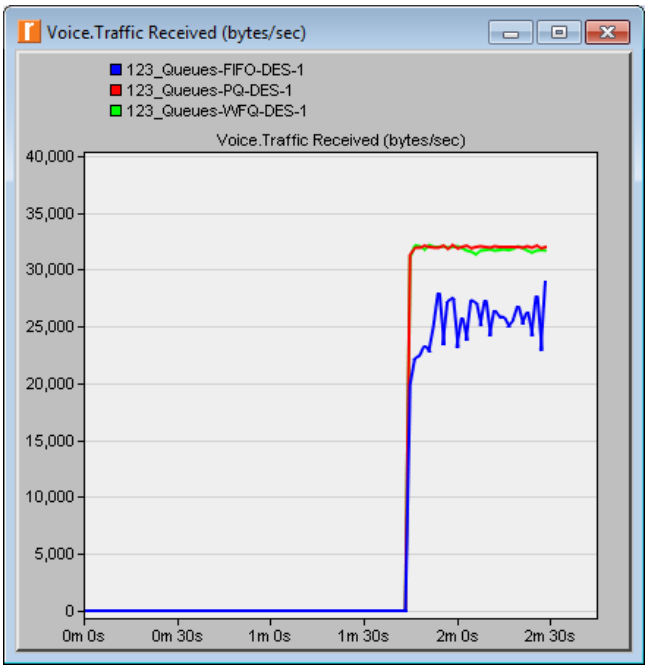
Задания для самостоятельного выполнения

1. Сравните рассмотренные алгоритмы управления очередями (FIFO, PQ и WFQ) и их влияние на работу FTP, видеосвязи и VoIP


Video Conferencing.Traffic Received (packets/sec)
123_Queues-FIFO-DES-1
123_Queues-PQ-DES-1
123_Queues-WFQ-DES-1
Video Conferencing.Traffic Received (packets/sec)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0m 0s
0m 30s
1m 0s
1m 30s
2m 0s
2m 30s


Voice.Packet Delay Variation
123_Queues-FIFO-DES-1
123_Queues-PQ-DES-1
123_Queues-WFQ-DES-1
Voice.Packet Delay Variation
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0m 0s
0m 30s
1m 0s
1m 30s
2m 0s
2m 30s


Voice.Packet End-to-End Delay (sec)
123_Queues-FIFO-DES-1
123_Queues-PQ-DES-1
123_Queues-WFQ-DES-1
Voice.Packet End-to-End Delay (sec)
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0m 0s
0m 30s
1m 0s
1m 30s
2m 0s
2m 30s


Voice.Traffic Received (bytes/sec)
123_Queues-FIFO-DES-1
123_Queues-PQ-DES-1
123_Queues-WFQ-DES-1
Voice.Traffic Received (bytes/sec)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
0m 0s
0m 30s
1m 0s
1m 30s
2m 0s
2m 30s

2. Щелкните правой кнопкой на *Queues* $\Longrightarrow$ в появившемся меню выберите **Edit Attributes** $\Longrightarrow$ изучите настройки для FIFO, Priority Queueing и WFQ и ответьте на следующие вопросы:

   - Сколько профилей и очередей имеется у каждого алгоритма?
   - В данной работе для определения приоритетов использовалось значение поля ToS в заголовке пакета IPv4. Какие еще параметры могут быть использованы для этой цели?
   - Как в алгоритмах PQ и WFQ сконфигурированы очереди для случая с дифференциацией по ToS (см. **ToS Based**)

К защите

1. По результатам работы представить отчет, содержащий:

   - Графики, полученные в ходе имитационного моделирования
   - Выводы по результатам моделирования

2. Знать основы построения инфокоммуникационных систем и сетей